

ЗАДАНИЕ 5

Реализация параллельного алгоритма для
модели случайных блужданий с
использованием OpenMP

Ганеева Сандра гр.538

Октябрь 2024

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется :

1. Реализовать модель случайного блуждания частиц на отрезке $[a, b]$ из начальной точки x .
2. Посчитать классическую вероятность попадания в точку b и посчитать среднее время жизни одной точки.
3. Сравнить последовательный и параллельный вариант алгоритма, посчитать эффективность распараллеливания
4. Составить график зависимости $T(P)$, $S(P)$, $E(P)$ при фиксированном большом значении N .

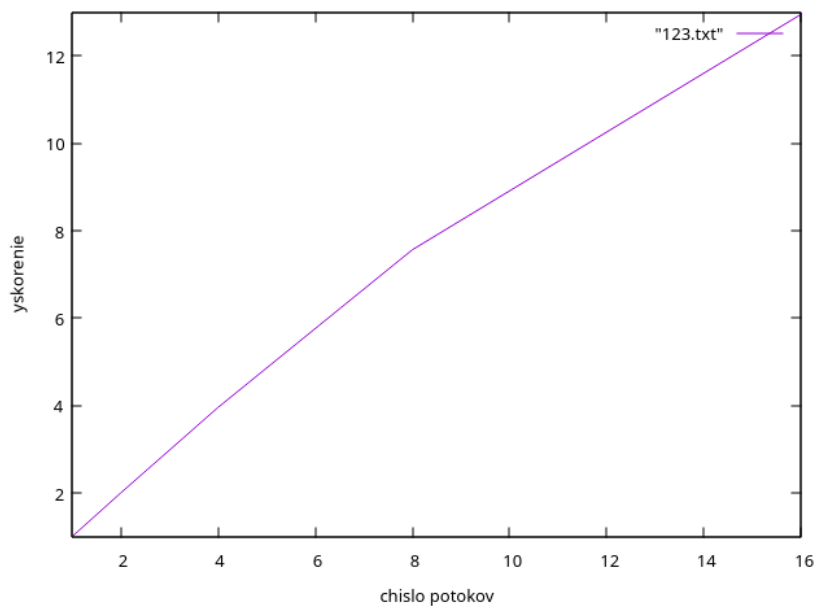
2 РЕАЛИЗАЦИЯ

При реализации распараллеливания будем использовать директивы OpenMP. Запуск программ будем производить на системе Polus.

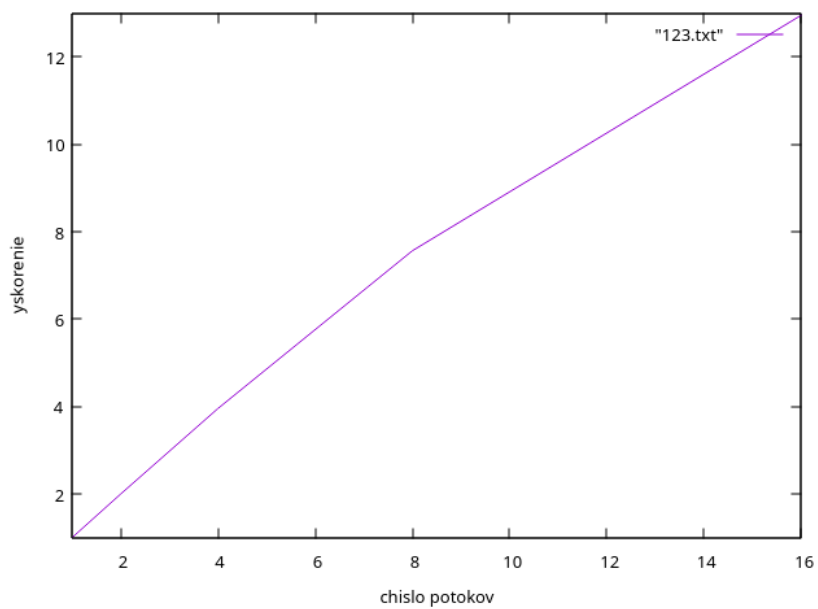
3 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

При фиксированном числе потоков P составим графики зависимости $T(N)$ - время от числа частиц. При фиксированном числе частиц N составим график $T(P)$, $S(P)$ и $E(P)$.

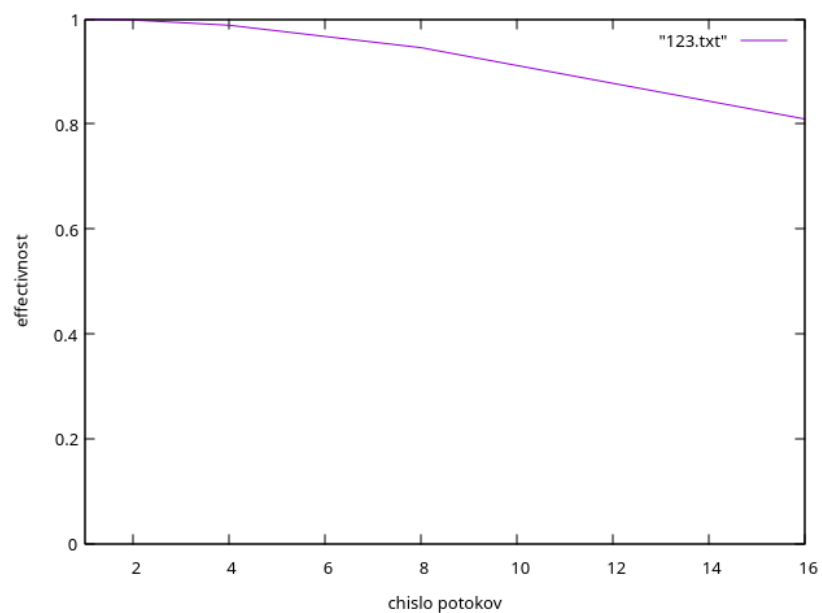
4 ГРАФИКИ



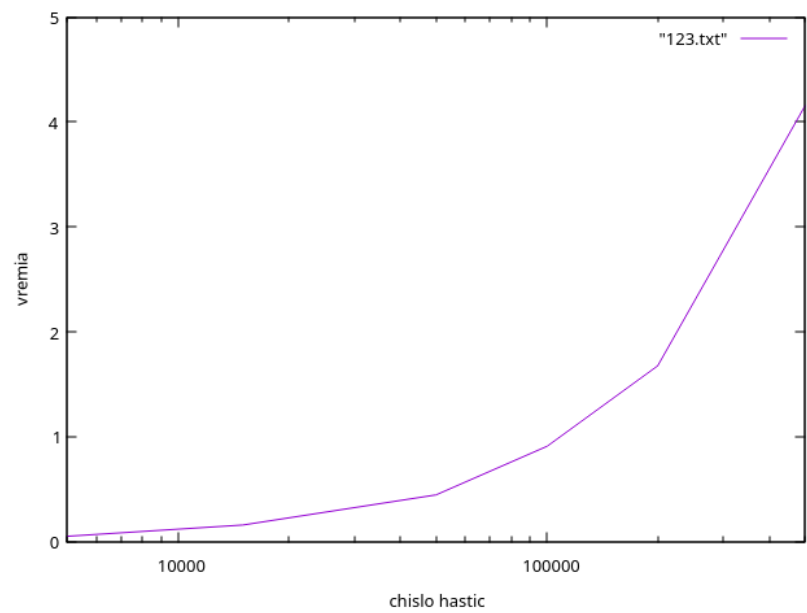
Время от числа потоков $T(P)$



Ускорение числа от потоков $S(P)$



Эффективность $E(P)$



Время от числа частиц $T(N)$

5 ВЫВОД

С увеличением N (число частиц) , время выполнения $T(N)$ увеличивается поскольку становится большее кол-во вычислений (для каждой частицы нужно рассчитать случайное блуждание).

Ускорение $S(N)$ растет с увеличением N до определенного предела, после чего скорость роста немного замедляется, накладные расходы на синхронизацию потоков становятся больше.

Эффективность $E(N)$ показывает, как хорошо используется каждый поток. При увеличении N эффективность немного падает. Высокая эффективность на малом кол-ве потоков 2-4, затем начиная с 4го потока эффективность начинает падать